

Simulace po krocích je fyzika zrychleného pohybu přepsaná do tabulky. Než začneš, zopakuj si vzorce pro zrychlený pohyb, druhý Newtonův zákon, převody na m/s, práci se vzorci v tabulkovém procesoru a čtení grafu.

1. Rovnoměrně zrychlený pohyb **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád

Při rovnoměrně zrychleném pohybu roste rychlost každou sekundu o stejnou hodnotu – zrychlení a . Z klidu je rychlost $v = at$ a dráha $s = \frac{1}{2}at^2$. Brzdění je pohyb se záporným zrychlením. Simulace po krocích dělá totéž po malých kouscích času – a funguje i tehdy, když se zrychlení mění.

$$v = v_0 + at \text{ rychlost}$$

$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 \text{ dráha}$$

$$s_b = \frac{v_0^2}{2a} \text{ brzdná dráha}$$

Příklad: Auto se rozjíždí z klidu se zrychlením 2 m/s^2 . Jakou má rychlost a jakou urazilo dráhu po 5 s?

$$1. v = at = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s.}$$

$$2. s = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25 \text{ m.}$$

Zkus sám:

- Kámen padá volným pádem 3 s ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Jakou má rychlost a jakou urazil dráhu?
- Auto brzdí z 20 m/s se zpomalením 5 m/s^2 . Za jak dlouho a na jaké dráze zastaví?

2. Druhý Newtonův zákon a výsledná síla **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H17 Newtonovy zákony

Zrychlení tělesa určuje výsledná síla: $a = \frac{F}{m}$. Síly působící proti sobě se odečítají – třeba tah a tření nebo tíha a odpor vzduchu. Když se síly vyrovnají, je zrychlení nulové a těleso se pohybuje stálou rychlostí. Proto parašutista po chvíli padá stálou, mezní rychlostí.

$$F = ma \text{ druhý Newtonův zákon}$$

$$G = mg \text{ tíha}$$

Příklad: Bednu o hmotnosti 2 kg táhneš silou 6 N, tření je 2 N. Jaké má zrychlení?

$$1. \text{ Výsledná síla: } F = 6 - 2 = 4 \text{ N.}$$

$$2. \text{ Zrychlení: } a = \frac{4}{2} = 2 \text{ m/s}^2.$$

Zkus sám:

- Parašutista má 80 kg, odpor vzduchu je právě 400 N. Jaké je jeho zrychlení ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?
- Kdy padá parašutista stálou rychlostí?

3. Převody jednotek do SI **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Do fyzikálních vzorců dosazuj v základních jednotkách SI: metry, sekundy, kilogramy. Rychlost v km/h převedeš na m/s dělením 3,6, zpátky násobením 3,6. V tabulce se chyba v jednotkách projeví až v nesmyslném výsledku, proto si jednotky napiš do záhlaví sloupců.

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \text{ převod rychlosti}$$

Příklad: Převed' 50 km/h na m/s.

$$1. 50 \text{ km/h} = \frac{50\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}.$$

$$2. \text{ To je } \frac{50}{3,6} \approx 13,9 \text{ m/s.}$$

Zkus sám:

- Převed' 90 km/h na m/s.
- Převed' 20 m/s na km/h.

4. Vzorce a odkazy v tabulkovém procesoru **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Vzorec začíná rovnítkem a odkazuje na buňky. Když ho zkopíruješ dolů, relativní odkazy se posunou o řádek – přesně to chceš u času nebo rychlosti z předchozího řádku. Parametry (krok, g , hmotnost) ale leží v jedné buňce, proto je zamkni dolary, např. $\$H\1 . Graf vytvoříš ze dvou sloupců a vždy popíšeš osy s jednotkami.

Příklad: Ve sloupci A je čas, krok Δt je v buňce H1. Jaký vzorec napíšeš do A3?

1. Nový čas = předchozí čas + krok.
2. Zapiš $=A2+\$H\1 .
3. Po zkopírování dolů vznikne $=A3+\$H\1 , $=A4+\$H\1 ... – krok zůstane stejný.

Zkus sám:

1. Ve sloupci B je rychlost, ve sloupci C zrychlení a krok v H1. Jaký vzorec dáš do B3?
2. Co se stane, když v A3 napíšeš $=A2+H1$ a zkopíruješ ho dolů?

5. Čtení grafu pohybu **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

V grafu dráhy $x(t)$ je sklon čáry rychlost: čím strmější, tím rychlejší pohyb; přímkou znamená stálou rychlost. V grafu rychlosti $v(t)$ je sklon zrychlení a plocha pod čarou uražená dráha. Při kontrole simulace se proto podívej, jestli graf $v(t)$ míří k vodorovné čáře – to je mezní rychlost.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \text{ rychlost ze sklonu } x(t)$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ zrychlení ze sklonu } v(t)$$

Příklad: Graf $x(t)$ je přímkou z bodu $[0; 0]$ do bodu $[4 \text{ s}; 20 \text{ m}]$. Jaká je rychlost?

1. Sklon: $v = \frac{20 - 0}{4 - 0}$.
2. $v = 5 \text{ m/s}$, stálá po celou dobu.

Zkus sám:

1. Graf $v(t)$ roste rovnoměrně z 0 na 10 m/s za 5 s. Jaké je zrychlení?
2. Jakou dráhu urazí těleso z předchozí úlohy (plocha pod grafem)?

Kde se to doučit

- **Modelování pohybů numerickými metodami (P. Šedivý, FO)** – Výpočet pohybu po malých časových krocích v tabulce – krok za krokem.
<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/modelov0.pdf>
- **Modelování a simulace – výklad (Umíme informatiku)** – Co je model a simulace, k čemu slouží a jaké mají omezení.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-modelovani-simulace>
- **Pohyb projektilu – PhET** – Simulace vrhu, kde zapneš odpor vzduchu a porovnáš dráhy.
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/projectile-motion>

Výsledky ke kontrole

- **1. Rovnoměrně zrychlený pohyb:** 1) $\approx 29,4 \text{ m/s}$; $\approx 44,1 \text{ m}$; 2) za 4 s, na 40 m
- **2. Druhý Newtonův zákon a výsledná síla:** 1) $\approx 4,8 \text{ m/s}^2$ směrem dolů; 2) když se odpor vzduchu rovná tíze, výsledná síla je nulová
- **3. Převody jednotek do SI:** 1) 25 m/s; 2) 72 km/h
- **4. Vzorce a odkazy v tabulkovém procesoru:** 1) $=B2+C2*\$H\1 ; 2) odkaz se posune na prázdnou buňku H2, čas přestane růst
- **5. Čtení grafu pohybu:** 1) 2 m/s^2 ; 2) 25 m